

Kelas 10 Fase E - 04 Algoritma dan Pemrograman Dasar

Rancangan Pembelajaran Terdiferensiasi — Fase E Kelas 10

Materi: Algoritma dan Pemrograman Dasar (Pseudocode)

1. Tujuan Pembelajaran

- 1.1 Memahami konsep algoritma sebagai runtunan langkah logis.
 - 1.2 Menuliskan solusi rancangan program dalam format pseudocode yang mendekati bahasa komputer.
 - 1.3 Menerapkan struktur kontrol: sekuensial, percabangan (*if-then-else*), dan perulangan (*looping*).
 - 1.4 Menerjemahkan pseudocode ke dalam bahasa pemrograman visual/ sederhana (misal: Scratch, Python, atau *block-based*).
 - 1.5 Menguji dan men-debug solusi program sederhana.
-

2. Kompetensi Prasyarat

No	Kompetensi Prasyarat	Keterkaitan
1	Peserta didik memahami konsep algoritma dan dekomposisi (Fase D)	Dasar logika pemrograman
2	Peserta didik mampu menyusun instruksi berurutan	Prasyarat pseudocode
3	Peserta didik mengenal pola dan pengulangan dalam kehidupan sehari-hari	Prasyarat perulangan
4	Peserta didik memiliki pemahaman dasar struktur data (list, stack, queue) — hasil dari materi sebelumnya	Prasyarat penyimpanan data dalam program

3. Asesmen Awal

3.1 Instrumen Asesmen Awal

Bentuk: Unjuk kerja menyusun resep/instruksi + soal logika sederhana.

Unjuk Kerja: > “Tuliskan langkah-langkah membuat secangkir kopi/teh secara detail sehingga orang yang belum pernah melakukannya bisa mengikuti instruksimu.”

Soal Logika:

- 1. “Jika nilai ujian Andi ≥ 75 , maka Andi lulus. Jika tidak, Andi remedial. Tulislah aturan tersebut dalam bentuk langkah-langkah.”
- 2. “Gambarlah pola bintang berikut menggunakan instruksi berulang:

```
*  
**  
***  
  
”
```

3.2 Kriteria Kesiapan Belajar

Kondisi	Kategori	Tindak Lanjut
Instruksi tidak runtut/loncat-loncat, belum memahami percabangan & perulangan	Kurang Siap	Latihan algoritma sehari-hari secara <i>unplugged</i> , gunakan analogi resep masakan

Kondisi	Kategori	Tindak Lanjut
Instruksi runtut tetapi belum efisien, memahami percabangan atau perulangan saja	Cukup Siap	Pengenalan pseudocode bertahap dengan contoh-contoh sederhana
Instruksi runtut dan efisien, memahami percabangan & perulangan	Sudah Siap	Langsung menulis pseudocode untuk masalah kompleks dan translasi ke bahasa pemrograman

4. Rancangan Diferensiasi

4.1 Diferensiasi Konten

Kelompok	Sumber Belajar	Kompleksitas
Kurang Siap	Kartu instruksi bergambar (kartu algoritma <i>unplugged</i>) + lembar kerja analogi kehidupan sehari-hari	Konkret, bertahap, menggunakan media fisik
Cukup Siap	Modul pseudocode dengan contoh terstruktur + template LKPD + video tutorial	Semi-abstrak, contoh relevan
Sudah Siap	Soal-soal tantangan pseudocode + dokumentasi bahasa pemrograman (Python) + studi kasus optimasi algoritma	Abstrak, menantang, eksploratif

4.2 Diferensiasi Proses

Kelompok	Aktivitas Pembelajaran	Pendampingan
Kurang Siap	Bermain “robot manusia”: pendidik memberikan instruksi sederhana, peserta didik menjalankan; kemudian bergantian menjadi “programmer” dan “robot”	Intensif, setiap langkah didampingi, umpan balik langsung
Cukup Siap	Menyusun pseudocode dari soal cerita sederhana secara berpasangan; melakukan <i>peer review</i> untuk memeriksa logika	<i>Scaffolding</i> dengan kartu templat pseudocode
Sudah Siap	Memecahkan soal tantangan (misal: menentukan bilangan prima, membuat kalkulator sederhana) dalam pseudocode lalu mentranslasikannya ke Python	Mandiri, pendidik sebagai konsultan teknis

4.3 Diferensiasi Produk

Kelompok	Bentuk Produk	Kriteria
Kurang Siap	Pseudocode sederhana untuk 1 kasus (menentukan bilangan ganjil/genap) menggunakan kartu instruksi	Logika berurutan benar, tidak ada langkah terlewat
Cukup Siap	Pseudocode untuk kasus dengan percabangan dan perulangan (menentukan grade nilai, mencetak deret bilangan)	Struktur kontrol tepat, pseudocode rapi
Sudah Siap	Program jadi (Python/Scratch) dari pseudocode yang dibuat + dokumentasi + hasil pengujian (<i>debugging log</i>)	Pseudocode + program berjalan + uji coba

5. Pengelompokan Fleksibel

- Kelompok *coding* berpasangan (*pair programming*) — bergantian sebagai *driver* dan *navigator*.
- Peserta didik yang sudah siap dapat menjadi *code reviewer* bagi kelompok lain.
- Rotasi peran: *algoritma designer*, *pseudocode writer*, *tester*, *debugger*.

6. Asesmen Sumatif (Akhir Materi)

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
-----------	-----------------	-------	------	-------------

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Memahami konsep algoritma	Instruksi tidak runtut	Instruksi runtut	Instruksi runtut + efisien	Instruksi runtut + efisien + optimal
Menulis pseudocode	Pseudocode tidak sesuai logika	Pseudocode sesuai, tanpa struktur kontrol	Pseudocode dengan percabangan & perulangan	Pseudocode kompleks + siap translasi
Struktur kontrol	Belum menggunakan	Menggunakan 1 jenis	Menggunakan 2 jenis	Menggunakan 3 jenis tepat
Translasi ke program	Belum bisa mentranslasi	Translasi dengan banyak bantuan	Translasi mandiri sebagian	Translasi mandiri penuh + <i>debugging</i>